AI-DIGITAL-TEXTBOOK-PLATFORM

AI 디지털교과서의 구조·핵심 서비스

연관 기출 · 135-2-6

한눈에 이해

학생의 진단 결과와 학습 이력에 맞춰 보충 자료와 다음 과제를 추천합니다. 교사는 추천 이유와 학생의 수행을 살펴 수업과 지원을 결정합니다.

정의와 핵심 원리

기출 당시 AI 디지털교과서는 AI 등 지능정보기술로 다양한 학습자료와 지원 기능을 제공해 학생 개인의 능력·수준에 맞는 학습 기회를 지원하는 SW입니다. 단순 전자책·동영상 목록과 학습 진단/적응·교사 지원의 차이를 설명합니다.

• 2023 개발원칙은 인간 존엄을 위한 교육, 평등한 학습기회, 교사 전문성 존중입니다. 학습분석(Learning Analytics), 수준/속도에 맞춘 적응학습, 학생 중심 설계와 보충/심화, UDL·접근성을 구현하고 교사의 맥락 판단·관찰·정서 지원을 보완합니다.

• 당시 구조는 공공 포털의 교육디지털원패스 통합 인증·교과서 책장·통합 대시보드, 민간의 교과별 SaaS 서비스(진단/평가·AI 보조교사/튜터·콘텐츠·교과 대시보드), 공통 학습 데이터 허브와 표준 API/데이터 수집 도구입니다. NEIS·시도교육청 서비스 등 외부 연계와 국가/시도 분석을 분리해 설명합니다.

• 핵심 서비스는 학생의 진단·학습분석→경로/콘텐츠·문항 추천→AI 튜터의 맞춤 지원, 교사의 수업설계·맞춤처방·콘텐츠 재구성/추가·이력 기반 관리, 학부모의 자녀 분석 대시보드입니다. 공통으로 주체 간 소통·통합 로그인·쉬운UI/UX·접근성을 지원합니다.

• 데이터 흐름은 인증/소속·역할→교과 서비스→활동/성과 수집→규격화·전송/허브→분석/대시보드→교사 검토·맞춤 지원입니다. 데이터 최소화·동의/권한·아동 보호·오류 정정·보안·정확한 콘텐츠·학교 기기/네트워크·장애/오프라인 대안·추천 편향을 시험해야 합니다. 점수 예측을 학생의 고정 능력으로 낙인찍지 않습니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
공공 포털	공통인증·책장·통합 대시보드	교과/사업자 간 사용자 접점
민간 교과 서비스	콘텐츠·진단·튜터/보조교사	교과별 맞춤 학습·수업 지원
학습 데이터 허브	공통 규격의 학습정보 수집/연계	목적·접근·품질·보유 통제

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 분수 학습 지원

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 학습자는 통분 문제에서 반복 오류를 보입니다.

1. 활동·정오답을 분석해 필요한 선행 개념과 불확실성을 표시합니다.

2. 보충 콘텐츠·문항을 추천하고 교사가 원인·진도·학생 상태를 검토합니다.

3. 후속 수행과 설명 능력을 확인해 경로를 조정하고 불필요한 수집을 줄입니다.

결과·해석: AI가 반복 오류를 찾아 보충 과제를 제안합니다. 교사는 학생의 설명을 듣고 과제를 조정한 뒤 다시 수행 결과를 확인합니다.

전제·주의: 창작 예시입니다. 실제 학습효과·분석 정확도는 검증해야 하며 자동으로 성적 평가를 확정하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

기출 당시 정의·특징·3원칙 → 공공/민간/허브 구조·흐름 → 학생/교사/학부모 핵심서비스·현재 지위

- 2023의2025도입계획을 현재 확정된 전면 시행으로 쓰지 않습니다.
- AI 추천이 교사의 최종 교육 판단을 완전히 대체한다고 설명하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 공공 포털과 민간 교과 서비스의 역할 차이는 무엇입니까?

2. 학습 데이터 허브로 보낼 데이터의 기준은 무엇입니까?

3. 교과서에서 교육자료로의 제도 변화를 어떻게 구분해 설명합니까?

적용 기준과 근거

2023년 KERIS 발표 자료로 제135회 당시 구조를 설명했습니다. 교육부의 2025년 12월 안내에 따르면, 2025년 8월 「초·중등교육법」 개정 뒤 대상 학습 지원 소프트웨어를 교육자료로 선정할 때 선정 기준을 확인하고 학교운영위원회 심의를 거칩니다. 교육행정정보시스템(NEIS)과 연계하는 AI·디지털 교육자료는 교육부가 통합 관리하는 포털을 통해 운영해야 한다고 안내했습니다. 2026년 후속 법령 전체와 선정 실적은 확인하지 못했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 교육 혁신 도구로서의 AI 디지털 교과서: 개발 방향과 현황 - 장시준 / KERIS 교육플랫폼본부장, NYPI 콜로키움23-06; 2023-09-18; 확인 2026-11-05.
- 학교의 안전하고 효과적인 학습지원 소프트웨어 선정을 위한 기준 안내 - 교육부·개인정보보호위원회; 2025-12-29; 확인 2026-11-05.